

보고서 번호	처리안 번호	증거 채수	감 사 자	검사역	부 장
1	2	1/1	B	B	A

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정 요구 및 권고 · 통보

제 목 설비 형상관리 미흡 등

관 련 부 서 ♡본부

조 치 부 서 ♡본부 제○발전소 ▲부

내 용

1. 업무 개요

♡본부 제○발전소 ▲부는 경상 및 계획예방정비 공사/용역, 비안전성 크레인 정비공사 등 별도 공사/용역 계약 관리 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「물자관리지침」 제35조(업체구입 기준)에 따르면 “공사 또는 용역에 소요되는

물자는 한수원 구입을 원칙으로 하며, 정비공사업체구입 및 업체구입은 한수원 구입으로 조달할 경우 부대비용이 과다하게 소요되는 것이 예상되는 물자, 소모성인 물자, 긴급공사용 물자로서 공기상 업체구입이 유리한 물자 등에 적합한 경우에 한한다” 고 되어 있다.

또한, 표준절차서 「원자력발전소 형상관리」(표준정비-*****) 7.3.3 변경 관리 (Change Control)에는 “가) 변경결과가 기존 설계요건 범위 내에 있는지에 대한 여부, 나) 변경사항이 새로운 또는 개정된 설계요건을 포함하고 있다면 설계 기준내에 있는지 여부, 다) 발전소 구조물, 계통 및 기기의 기능에 대한 영향 여부 등을 결정하기 위해 검토를 수행한다” 고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

① 정비용 자재를 제3자를 통한 외주수리로 구입

△ 호기 □□□ 스태드텐서너 호이스트 교체 외주수리 지시서(20□□-****, 20□□. **.)를 살펴본 결과,

▲부는 기존 호이스트를 수리하기 위하여 호이스트 부속품 등을 구매한 것도 아니고, 단순히 호이스트 교체를 위하여 호이스트 신품(*대, ***천 원)을 구입하여 기존 호이스트 철거 및 신품 설치를 하도록 비안전성 크레인 정비공사업체(◇◇社)가 아닌 제3자(■■社)에게 외주수리를 지시하였다.

즉, ▲부는 한수원 구입도 아니고 크레인 정비공사업체(◇◇社)를 통한 정비공

사업체구입도 아닌 물자 구매 방법을 우회하여 제3자(■■■社, 기전설비 정비공사업체)의 외주수리업체(□□社)를 통해 신품 호이스트를 구매하도록 지시하였다.

② 가동원전 형상관리 필요

▲부에서 작성한 ♡△호기 □□□ 스타드텐서너 호이스트(*대) 외주수리의 기술규격서에는 호이스트 사양이 정격하중 2ton, □□□□ Type 형식이 명시되어 있지만, 전기적 사양은 기술되어 있지 않았다.

그런데, 기존 호이스트와 신품 호이스트의 전기적 사양을 비교해 본 결과, 기존 호이스트의 전동기의 정격출력이 * HP이지만, 신품 호이스트의 경우 + HP (** KW / ++ KW/HP = + HP)으로 기존 설치된 전동기의 정격출력과 다르다.

따라서, 기존 호이스트와 신품 호이스트의 자체 중량을 알 수는 없었으나, 기존 대비 신품 호이스트의 전동기 정격출력 증가로 신품 호이스트의 중량이 기존에 비해 증가되었다고 판단된다.

따라서, 기존보다 무거운 호이스트가 설치되었다는 판단에 따라 호이스트의 주행로인 I빔의 하중계산을 다시 하여 I빔의 보강 필요 여부를 검토할 필요가 있다.

또한, 호이스트 전동기의 정격출력이 2.5배나 커진 만큼 480V 저압배전반(MCC, Motor Control Center)의 열동계전기(Thermal Relay) 셋팅값이나 케이블 허용 전류 등을 재검토하여 필요시 설정값 정정 또는 케이블 교체를 해야 한다.

결국, 신품 호이스트와 관련하여 I빔의 구조적 건전성이나 전기설비(480V

MCC, 케이블)의 적정성 등을 즉시 확인하여야 하고, 표준절차서 「원자력발전소 형상관리」(표준정비-*****)에 따라 신품 호이스트, 구조물(I빔) 건전성, 전기설비와 관련하여 가동원전 형상관리할 필요(변경관리 등)가 있다.

③ 크레인 정비공사업체가 아닌 제3자가 호이스트 점검

△본부 비안전성 크레인 정비공사 계약 현황과 △호기 □□□ 스타드텐서너 호이스트의 정비 현황을 확인한 결과, 비안전성 크레인 정비공사업체의 정비 대상물인 호이스트를 기전설비 정비공사의 계약상대자(■社)가 점검했음을 알 수 있었다.

이로 인하여, 크레인 정비공사의 계약금은 확정분이지만 계획예방정비 작업 오더 처리 비용은 실적분이므로, 크레인 정비공사업체에게는 확정분 계약금을 지급하고 계획예방정비 작업오더에 의해 크레인 정비공사의 정비대상인 호이스트를 정비한 기전설비 정비공사업체(■社)에게는 실적분 정비 비용을 지급하고 있는 실정이었다.

따라서, 계약서대로 해당 호이스트를 크레인 정비업체가 정비하거나, 비록 비안전성 호이스트이지만 인양대상물(□□□ 스타드볼트), 호이스트 사용자(■社), 점검시기(계획예방정비 시), 크레인 정비업체와 사용자간의 책임소재 등을 고려하여 크레인 정비공사의 정비대상물에서 기전설비 정비공사(계약상대자: ■社)의 정비 대상으로 변경하는 등 검토가 필요하다.

관련부서 의견

▲부 호이스트 설비 담당자는 “신품 호이스트를 납품한 업체에게 호이스트 중량 자료를 요청했으나, 회신을 받지 못했다” 고 답변했고, 비안전성 크레인 정비공사 계약 담당자는 “해당 호이스트 정비를 비안전성 크레인 정비공사업체가 하도록 통보하였다” 고 답변하였다.

조치할 사항

❖ ♡본부장은 ① ♡△호기 □□□ 스타드텐서너 신규 호이스트(****-+-****+,****+, ****+)의 구조물(I빔)의 하중과 호이스트 전원공급원인 480V 배전반(MCC)의 계전기(Thermal Relay) 설정값, 케이블 허용전류 등 호이스트와 관련된 설비의 안전성을 검토하여 ① 호이스트 사용가능 여부를 즉시 확인하고, ② 이후, 설계변경 등 관련 절차에 따라 정상적인 형상관리를 이행하시기 바랍니다.(시정 1)

② ①♡△호기 □□□ 스타드텐서너 호이스트(****-+-****+,****+, ****+) 점검 및 정비를 비안전성 크레인 정비공사 계약(K□□□□□□□□□□)에 따라 크레인 정비업체(◇◇社)가 하도록 하거나, 아니면 인양대상물(□□□ 스타트볼트)의 중요성, 크레인·호이스트 사용자(■社), 크레인 정비업체의 정비능력 등을 고려하여 기전설비 정비공사(■社)가 하도록 하는 방안을 검토하시기 바라며, ② 크레인 정비업체의 정비대상물인 터빈건물 천정크레인, 취수구 겐트리 크레인 등 대형 크레인의 경우도 인양대상물, 크레인 사용자, 크레인 정비업체의 정비능력을 고려하여 기전설비 정비공사업체

또는 취수설비 정비공사업체가 정비하는 방안도 검토하시기 바랍니다.(권고 1)

③ 적합한 외주수리의 용도 이외 설비 교체용으로 한수원 구입이나 업체구입이 아닌 외주수리로 자재를 구매하지 않도록 재발방지 방안(부서원 교육 등)을 마련하시기 바랍니다.(통보 1)